壹、數據紀錄與資料處理

一、單位

（一）速度：m/s

（二）質量：g

二、彈性碰撞小車撞大車

（一）原始數據紀錄

V1 為小車的速度、V2 為小車反彈後的速度、V3 為大車撞擊後的速度

V1	V2	V3	m1	m2	e
0.436	-0.124	0.476	216.01	316.75	1.38
0.563	-0.028	0.412	216.01	316.75	0.78
0.249	-0.033	0.244	216.01	316.75	1.11
0.408	-0.1	0.583	216.01	316.75	1.67
0.45	-0.024	0.336	216.01	316.75	0.80

（二）驗證理論公式

公式六				公式七			
$\frac{V_1'}{V_1}$	$\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均	$\frac{V_2'}{V_1}$	$\frac{2m_1}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均
-0.28	-0.19	50%	51%	1.09	0.81	35%	30%
-0.05	-0.19	74%		0.73	0.81	10%	
-0.13	-0.19	30%		0.98	0.81	21%	
-0.25	-0.19	30%		1.43	0.81	76%	
-0.05	-0.19	72%		0.75	0.81	8%	

三、彈性碰撞大車撞小車

（一）原始數據紀

V1 為大車的速度、V2 為大車撞擊後的速度 V3 為小車撞擊後的速度

V1	V2	V3	m1	m2	e
0.35	0.078	0.38	317.01	215.8	0.86
0.26	0.061	0.277	317.01	215.8	0.83
0.217	0.075	0.232	317.01	215.8	0.72
0.242	0.072	0.269	317.01	215.8	0.81
0.221	0.059	0.25	317.01	215.8	0.86

（二）驗證理論公式

公式六				公式七			
$\frac{V_1'}{V_1}$	$\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均	$\frac{V_2'}{V_1}$	$\frac{2m_1}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均
0.22	0.19	17%	44%	1.09	1.19	9%	8%
0.23	0.19	24%		1.07	1.19	10%	
0.35	0.19	82%		1.07	1.19	10%	
0.30	0.19	57%		1.11	1.19	7%	
0.27	0.19	41%		1.13	1.19	5%	

四、完全非彈性碰撞小車撞大車

（一）原始數據紀錄

V1 為小車的速度、V2 為小車撞擊後的速度、V3 為大車撞擊後的速度

V1	V2	V3	m1	m2	e
0.335	0.13	0.123	215.28	316.87	0.02
0.43	0.172	0.166	215.28	316.87	0.01
0.45	0.173	0.165	215.28	316.87	0.02
0.33	0.119	0.111	215.28	316.87	0.02
0.439	0.167	0.156	215.28	316.87	0.03

（二）**驗證理論公式**

公式九			
$\frac{V_1'}{V_1}$	$\frac{m_1}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均
0.39	0.40	4%	5%
0.40	0.40	1%	
0.38	0.40	5%	
0.36	0.40	11%	
0.38	0.40	6%	

五、**完全非彈性碰撞大車撞小車**

（一）**原始數據紀錄**

V1 為大車的速度、V2 為大車撞擊後的速度、V3 為小車撞擊後的速度

V1	V2	V3	m1	m2	e
0.283	0.16	0.154	316.3	215.99	0.02
0.212	0.114	0.102	316.3	215.99	0.06
0.323	0.176	0.166	316.3	215.99	0.03
0.288	0.158	0.15	316.3	215.99	0.03
0.308	0.17	0.162	316.3	215.99	0.03

（二）**驗證理論公式**

$\frac{V_1'}{V_1}$	$\frac{m_1}{m_1+m_2}$	百分誤差	誤差平均
0.57	0.59	5%	7%
0.54	0.59	10%	
0.54	0.59	8%	
0.55	0.59	8%	
0.55	0.59	7%	

貳、結果討論

本實驗分別探討小車與大車在彈性與完全非彈性碰撞下的運動變化。由結果可見，**動量守恆大致成立**，但在彈性碰撞中，部分數據誤差較大，特別是小車撞大車時，反彈速度比值偏離理論值，甚至出現恢復係數 $e > 1$ 的情形，顯示量測上仍有不少誤差。造成誤差的主要原因我認為有四：

(1) 車上的光擋板在碰撞後會旋轉，導致每次經過光柵的長度並不是理想情況

(2) 在調整軌道水平時發現軌道有向內凹的情形，無法呈現水平

(3) 碰撞後由於速度慢，從撞擊到測量隔了不少時間，讓不平的軌道所產生的加速度累計誤差

(4) 軌道上的摩擦力或是機構因素導致撞擊時的能量損失

相較之下，**非彈性碰撞的結果與理論相符度較高**，速度比與理論式 $\frac{V'}{V_1} = \frac{m_1}{m_1+m_2}$差距不大，顯示碰撞過程能量多轉為形變與熱能，動量守恆仍能合理描述系統，但是可以發現兩者碰撞後以確實接合，速度還是不一樣，驗證了(1)(2)(3)所造成的誤差。

綜合而言，質量比對結果影響明顯，當 $m_1 > m_2$時，小車可獲得較大速度，符合動量傳遞預測。